



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuestas de la simulacion	4

Información general



Nombre del alumno: **Nicole Arredondo**

Número de control: 23212179

Correo institucional: L23212179@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10'
```

```
parameters = struct with fields:
    StopTime: '10'
```

```
parameters.Solver = 'ode15s'
```

```
parameters = struct with fields:
    StopTime: '10'
    Solver: 'ode15s'
```

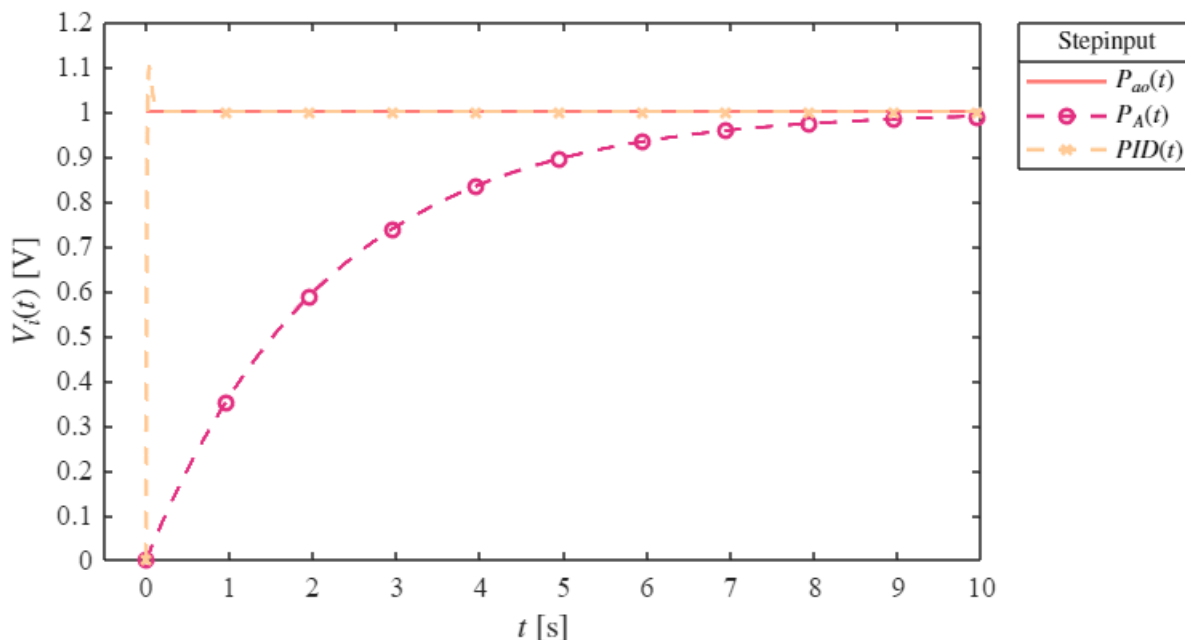
```
parameters.MaxStep = '1e-3'
```

```
parameters = struct with fields:
    StopTime: '10'
    Solver: 'ode15s'
    MaxStep: '1e-3'
```

```
% set_param('sistema/PA(t): CE/PA','VectorFormat','1-D array');
```

Respuesta al escalón

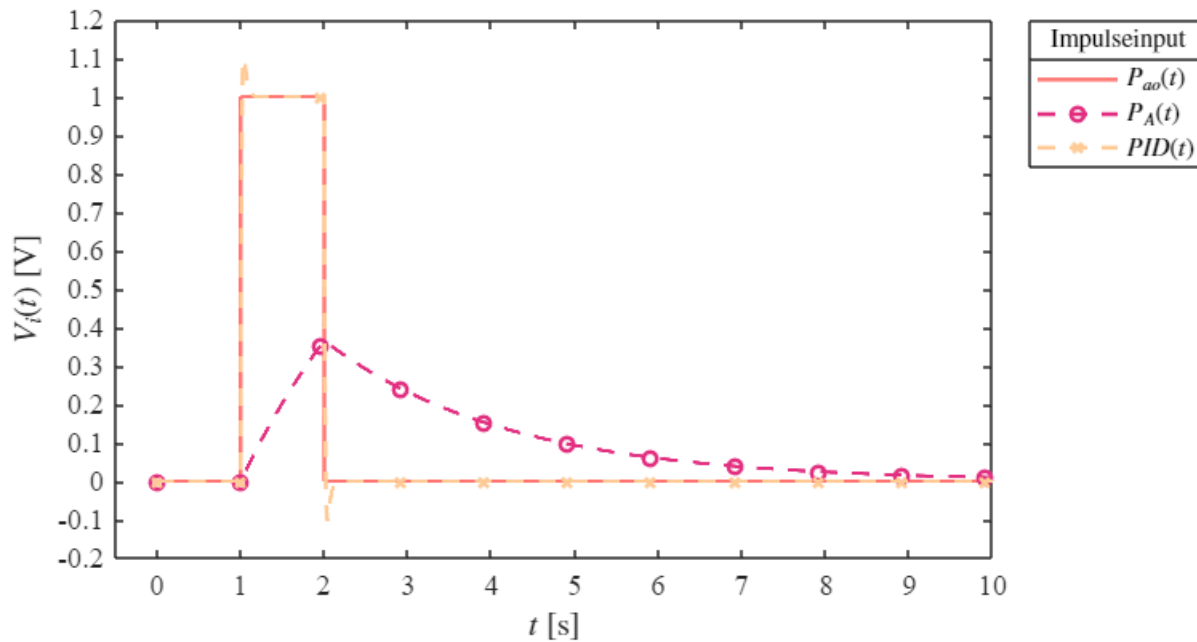
```
set_param('sistema/S1','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```



Respuesta al impulso

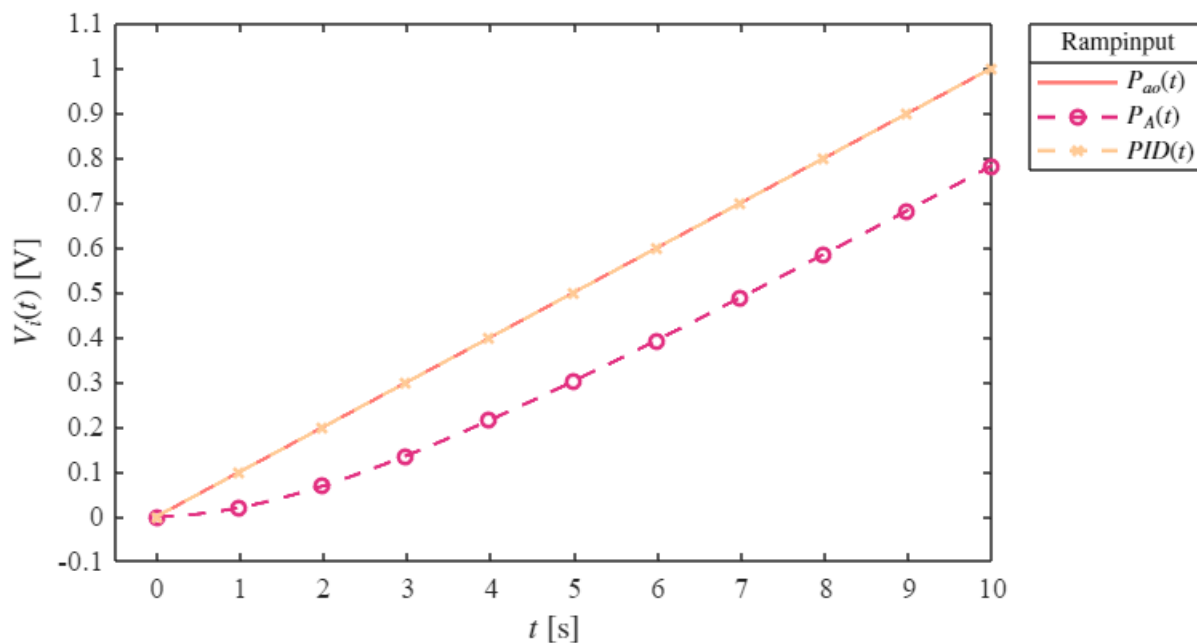
```
set_param('sistema/S1','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')
```

```
x2 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```

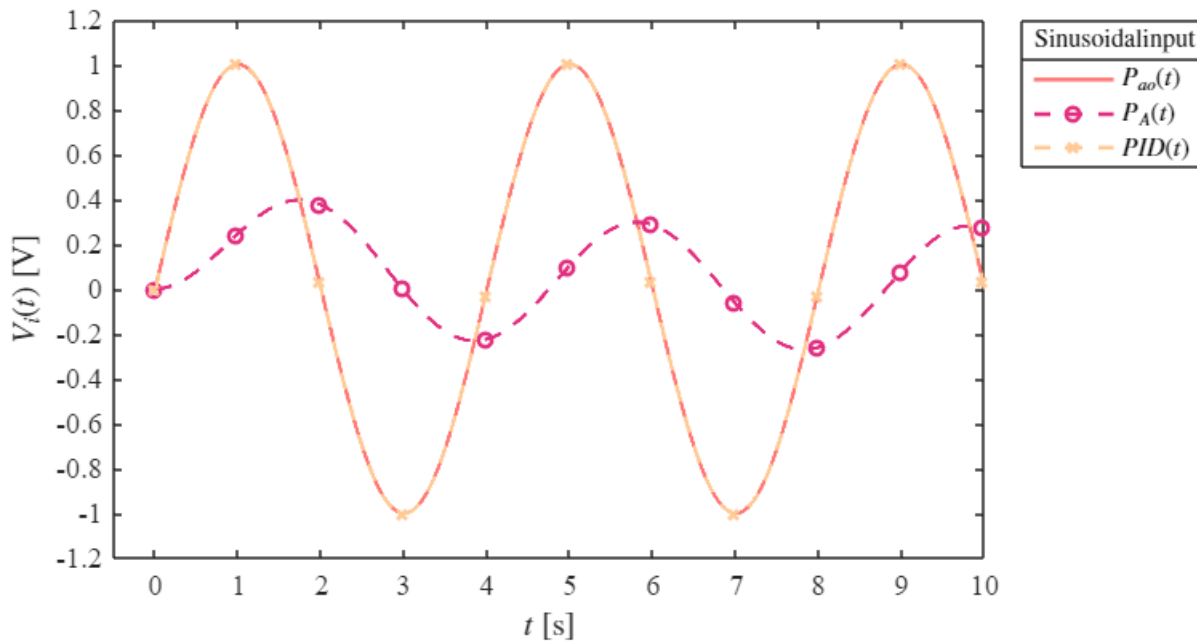


Respuesta a la función sinusoidal

```

set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')

```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```

function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [255, 120, 115]/255;
    clr2 = [226, 47, 128]/255;
    clr3 = [255, 202, 149]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--o',t,PID,'--x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',...
        5,'MarkerIndices',1:1e3:length(t));
    L = legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([-0.5 10]); xticks(0:1:10)
    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"

```

```
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```